

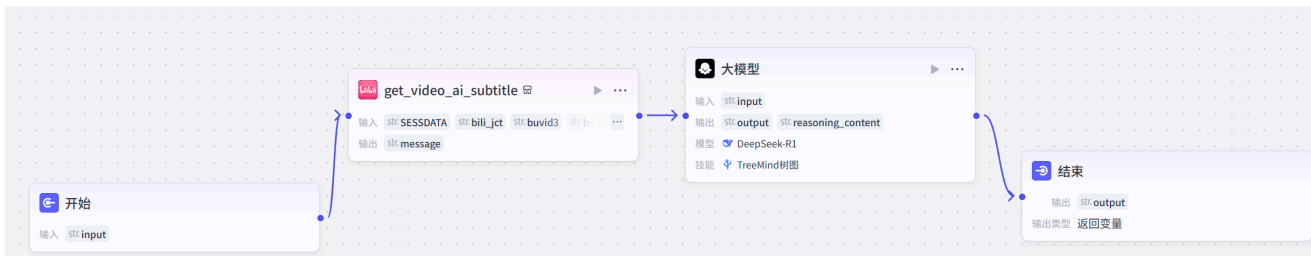
期末作业文档

项目成员：何思宇22050219

作业题目

分析B站视频内容并提取摘要和划分结构输出，生成思维导图的工作流。

项目结构如下



引言

B站作为以年轻用户为核心的多元化视频平台，内容覆盖游戏、教育、科技、生活等领域，日均视频上传量庞大。随着用户基数增长，创作者面临激烈竞争，亟需工具快速定位优质内容方向、优化创作策略。传统的视频分析依赖人工观看与经验判断，效率低且难以应对海量数据的结构化处理需求。因此，我制作了AI读取视频内容的工作流，它可以分析B站视频内容并提取摘要和划分结构输出，还能生成思维导图，减少了读者观看视频的时间。

作业内容

本工作流是一个专为B站视频设计的自动化处理链路，通过四个主要步骤将视频内容转化为结构化的文字摘要与思维导图。整个流程完全基于用户提供的BV号展开操作，不涉及人工干预，以下是具体运行过程的详细描述。

第一步：启动与输入

工作流起始于一个标有"开始"的圆形节点。用户在此处输入需要分析的B站视频专属标识——BV号（例如"BV1GJ4m1w7ZR"）。这个由字母和数字组成的编号如同视频的身份证，帮助系统精准定位目标内容。输入完成后，流程沿着蓝色箭头进入下一个处理模块。

第二步：获取视频字幕

系统进入名为"get_video_ai_subtitle"的矩形处理节点。该模块根据输入的BV号，向B站服务器发起请求并获取视频的自动生成字幕。在此过程中需要验证操作权限，因此系统会自动携带三个关键参数：

- SESSDATA：保持登录状态的验证信息
- bili_jct：用于确认用户身份的令牌
- buvid3：标识设备特征的编码

这些加密字符就像打开保险柜的密码组合，确保系统拥有合法获取字幕的权限。成功获取数据后，模块会输出两大部分内容：包含时间轴信息的完整字幕文本（"message"字段），以及用于后续操作的系统验证参数。

第三步：智能内容分析

携带字幕数据的工作流进入"大模型"节点，这里部署着DeepSeek-R1智能分析引擎。该模型采用渐进式处理策略：首先通读全部字幕文本，像经验丰富的编辑那样划出重点段落；接着识别内容的内在逻辑关系，将视频分解为"引言-核心内容-总结"等结构模块；最后提炼出包含核心观点的摘要文字。例如分析科普类视频时，模型能准确分离出"现象描述-原理阐释-应用实例"的典型结构。

处理完成后，该节点输出两个成果物：经过整理的结构化文本（"output"字段）和包含分析逻辑的中间数据（"reasoning_content"字段）。这些数据通过标准化接口传递给最终环节。

第四步：可视化呈现

工作流抵达"TreeMind树图"节点，这是整个流程的收尾阶段。系统将接收到的结构化文本送入树图插件，自动生成层级分明的思维导图。导图构建过程遵循内容结构特征：视频主旨作为中心主题，分论点呈放射状延伸，具体论据则通过分支细化展示。导图支持展开/收起交互功能，用户点击任意节点即可查看对应的详细说明文字。

流程终点

当思维导图生成完毕，工作流通过"结束"节点完成整个处理周期。系统将所有输出结果打包返回，包括可直接查看的摘要文档、思维导图文件，以及用于技术对接的结构化数据。整个过程各节点通过蓝色连接线形成完整闭环，浅灰色背景使操作流向清晰可辨。

该工作流的设计突出链条化特征：每个环节严格接收前序节点的输出数据，处理过程不产生额外信息，确保结果完全基于原始字幕内容生成。从输入BV号到获取最终成果，所有操作均在系统内部自动完成，形成标准化的视频解析解决方案。

注意事项说明

1. 敏感信息处理

- **Cookie参数时效性**：流程中所需的 `SESSDATA` 和 `bili_jct` 需从浏览器Cookie中手动复制（需登录B站后通过开发者工具获取）。这两项参数具有 **24-48小时有效期**，过期后需重新登录B站并更新输入，否则流程会因权限失效而中断。
- **实时输入要求**：切勿提前保存或复用历史Cookie值，每次运行前务必通过输入框粘贴最新参数（参考图中"输入"字段的 `str.` 格式要求）。

2. 流程执行限制

- **字幕依赖风险**：`get_video_ai_subtitle` 模块仅能解析B站 **官方自动生成的字幕**，若视频未开启AI字幕功能（如用户自行上传外挂字幕），该环节将返回空数据，导致后续流程失败。
- **输入格式规范**：确保输入的BV号为 **完整且未变形** 的字符串（如 `BV1GJ4m1w7ZR`），包含字母大小写和特殊符号需与网页地址栏完全一致，避免因格式错误触发流程终止。

3. 结果可靠性

- 字幕质量影响：若视频语音含方言、专业术语或背景杂音，AI生成的字幕可能出现错别字或断句异常，导致大模型（DeepSeek-R1）分析的摘要或结构划分偏差。
- 思维导图适配性： TreeMind树图 插件生成的导图层级深度固定为三级，若视频内容结构复杂（如超过5个主论点），需手动调整节点布局以确保可读性。

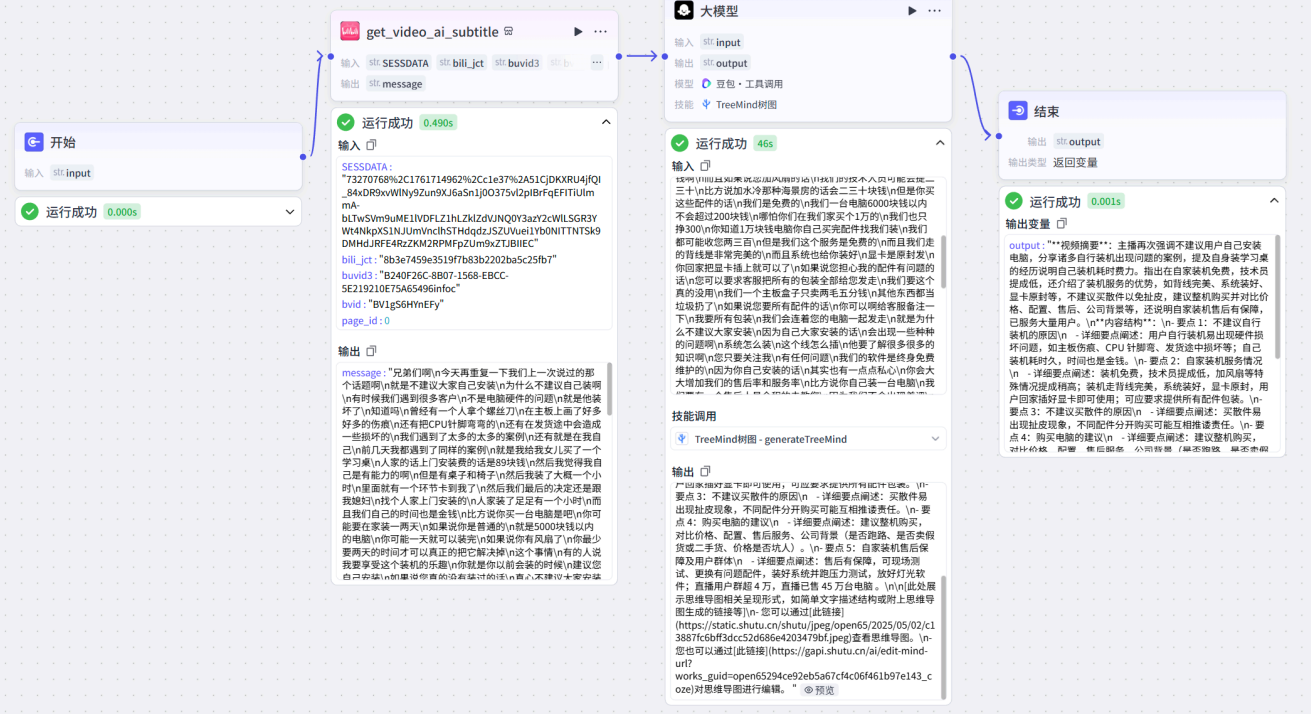
4. 操作环境要求

- 网络稳定性：获取字幕环节需直连B站服务器，若检测到代理或VPN可能导致IP被封禁。建议在 低延迟网络环境 下运行（延迟<200ms）。
- 设备绑定限制： buvid3 参数与设备硬件特征绑定，若更换电脑或浏览器运行流程，需重新获取该参数，否则可能触发B站风控机制。
- 浏览器依赖： Cookie提取仅支持Chrome/Firefox等主流浏览器，部分国产浏览器（如360）的加密Cookie可能无法被系统识别。

运行截图

试运行1

测试BV号：BV1gS6HYnEFy



试运行2

测试BV号：BV1pGL2zRE1e

开始

输入 `USER_INPUT` `CONVERSATION_NAME` ...

运行成功 0.000s

get_video_ai_subtitle

输入 `SESSDATA` `bili_jct` `bvid3` ...

输出 `message`

运行成功 0.507s

大模型

输入 `input`

输出 `output`

模型 豆包·工具调用

技能 TreeMind树图

运行成功 40s

输入 `input`

输出 `output`

技能调用

输出 `output`

结束

输出 `output`

输出类型 返回变量

运行成功 0.001s

RootUser_2106663426

BV1pGL2zRE1e

视频说的什么

{ "output": "视频摘要：视频中，外设推荐官波介绍了12款不同价位段极具性价比的鼠标，包括各鼠标的价格、参数、优缺点等，还针对学生党、电竞党、办公族、国货党给出了鼠标选择建议，强调适合自己的鼠标才是最好的。内容结构：要点 1：开场介绍\n- 详细要点阐述：博主表明身份，提到2025年鼠标赛道竞争激烈，将推荐12款各价位段性价比高的鼠标。要点 2：百元价位鼠标推荐\n- 详细要点阐述：\n- 脉冲 G3：89 元，称素色战神，有 3311 传感器、800mAh 电池、68 克轻量化等特点，仿 G304 模具，续航长，缺点是 abs 外壳易打油。要点 3：199 元价位鼠标推荐\n- 详细要点阐述：\n- 英菲克 i10：配置是 IN6 升级版，60 克，400mAh 电池，PAW3395 传感器，默认 8K 模式且连接接收器，适合中手，缺点是续航短。要点 4：299 元价位鼠标推荐\n- 详细要点阐述：\n- 脉冲 A7ultra：PAW3950，欧姆龙机械微动，TTC 金轮，内狗屁丸设计，表面涂层细腻，支持有线无线双 8K。要点 5：更

对话流入参配置

试运行3

测试BV号：BV16xGRzTEfZ

开始

输入 `USER_INPUT` `CONVERSATION_NAME` ...

运行成功 0.000s

get_video_ai_subtitle

输入 `SESSDATA` `bili_jct` `bvid3` ...

输出 `message`

运行成功 0.507s

大模型

输入 `input`

输出 `output`

模型 豆包·工具调用

技能 TreeMind树图

运行成功 40s

输入 `input`

输出 `output`

技能调用

输出 `output`

结束

输出 `output`

输出类型 返回变量

运行成功 0.001s

WorkflowEnd 结束

耗时:2ms

LogId: 2025050214455A67AD7FC636908B774FB

输入 `input`

输出 `output`

输出 `output`

详情

火焰图

10000 20000 30000 40000 50000

Bilibili_video_summary

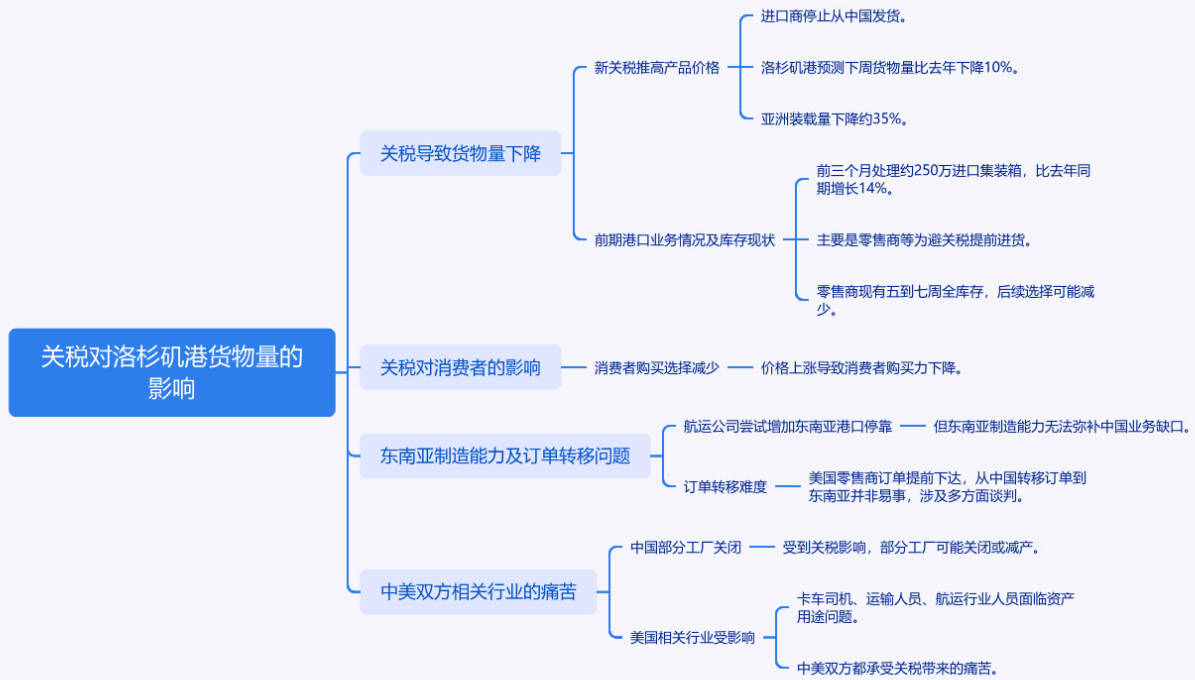
get_video_ai_subtitle

大模型

豆包·工具调用

结束

其思维导图



试运行4

测试BV号: BV1D5L1zeEdL

开始

输入 `USER_INPUT` `CONVERSATION_NAME` ...

运行成功 0.000s

get_video_ai_subtitle

输入 `SESSDATA` `bili_jct` `bvid3` ...

输出 `message`

运行成功 0.794s

大模型

输入 `input`

输出 `output`

模型 豆包·工具调用

技能 TreeMind树图

运行成功 48s

`bvid: "BV1D5L1zeEdL"`

`page_id: 0`

输出

动画引导进入live CD系统(注意: 在这里需要选择第二个选项) 这里才能正常进入 然后我们在工具菜单里点击软件包管理 这里然后点击修复引导 然后点击OK之后重启 然后启动菜单里就多了 一个windows 这个下双系统就完成安装了 安装(最后一个选项) 在Linux里华为MATEBOOK14安装windows之后体验会变差吗(电话不多说) 你试试就知道 我们直接进入刚刚设好的 windows系统 可以看到只要你用华为电脑管家装好了驱动 (你使用起来就和预装windows的华为mate book14无任何区别) 包括和华为全功能的互通都没问题(比如我们直接转为手机端一碰 就可以最多转移你电脑啥都没有问题) 智能搜索手机上的文件也没有任何问题(包括预装windows的华为mate book14自带的AI空间) 我们这台笔记本里面的AI能力(都是可以正常使用) 这个视频告诉大家预装Linux版本的笔记本 在学会按照教程安装windows系统后 也可以获得预装windows的华为笔记本如一的体验(价格还便宜300块) 再叠加国补真的可以省不少 最后我就给你个三连没问题吧

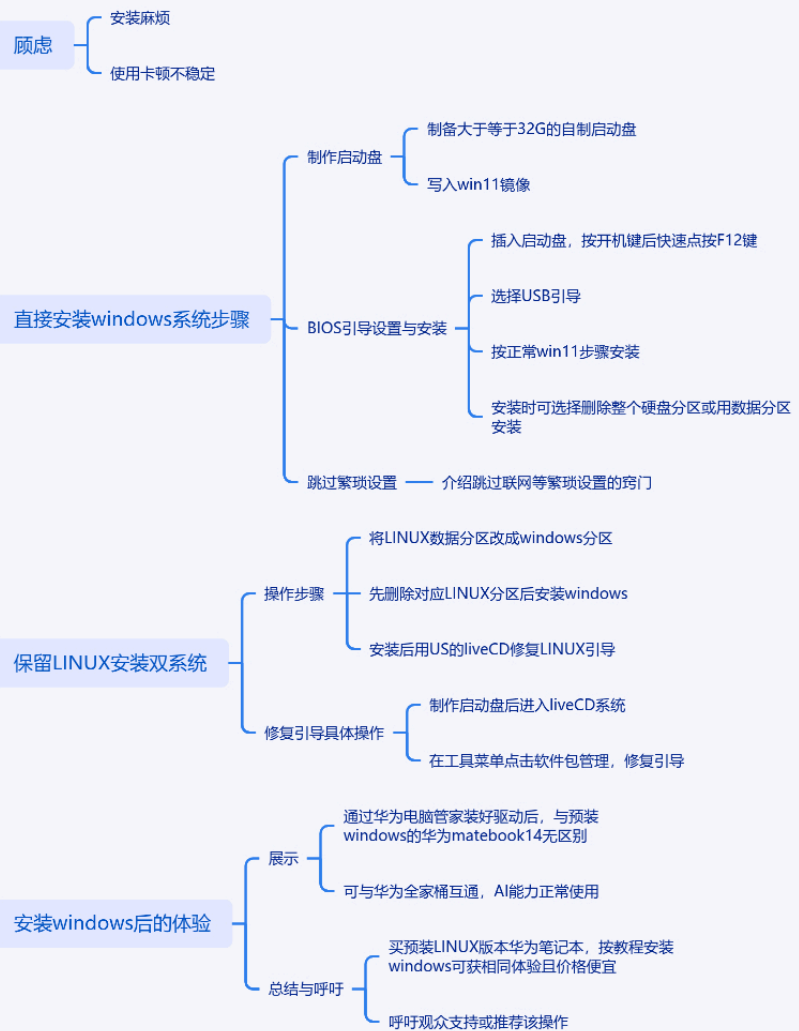
RootUser_210663426

BV1D5L1zeEdL

["output","视频摘要: 视频作者作为 LINUX 开发者, 以华为 MATEBOOK14 LINUX 版为例, 讲述安装 windows 系统相关内容。先提出购买 LINUX 笔记本后装 windows 的两个顾虑, 接着介绍直接安装 windows 系统的步骤及使用华为电脑管家安装驱动的便捷方法, 还分享保留 LINUX 安装双系统的过程, 最后展示安装 windows 后的使用体验与预装版无异, 且价格更便宜, 呼吁观众三连。"]
【内容结构】
要点 1: 购买 LINUX 笔记本装 windows 的顾虑(阐述: 一般人担心安装麻烦, 使用卡顿不稳定; 开发者考虑能否安装双系统保留原厂 LINUX。)
要点 2: 直接安装 windows 系统
步骤: 制作大于等于 32G 自制启动盘, 写入 win11 镜像; 插入启动盘, 按开机键后快速按 F12 键, 选择 USB 引导; 按正数 win11 步骤安装, 安装时可选择删除整个硬盘分区或用数据分区安装; 介绍跳过联网等繁琐设置的窍门。
要点 3: 保留 LINUX 安装双系统(操作: 将 LINUX 数据分区改成 windows 分区, 先删除对应 LINUX 分区后安装 windows; 安装后用 US 的 live CD 修复 LINUX 引导, 制作启动盘后进入 live CD 系统, 在工具菜单点击软件包管理, 修复引导。)
要点 4: 安装 windows 后的体验(展示: 用华为电脑管家装好驱动后, 与预装 windows 的华为 matebook14 无区别, 可与华为全家桶互通, AI 能力正常使用。)
要点 5: 总结(说明: 预装 Linux 版本华为笔记本, 按教程安装 windows 可获相同体验且价格便宜, 呼吁观众三连。)
【此处为思维导图链接】
【此处为思维导图编辑地址】</div></div></div>

思维导图

购Linux笔记本装 windows的顾虑与操作



预览



视频摘要：视频作者作为 LINUX 开发者，以华为 MATEBOOK14 LINUX 版为例，讲述安装 windows 系统相关内容。先提出购买 LINUX 笔记本后装 windows 的两个顾虑，接着介绍直接安装 windows 系统的步骤及使用华为电脑管家安装驱动的便捷方法，还分享保留 LINUX 安装双系统的过程，最后展示安装 windows 后的使用体验与预装版无异，且价格更便宜，呼吁观众三连。

内容结构：

- 要点 1：购买 LINUX 笔记本装 windows 的顾虑
 - 阐述：一般人担心安装麻烦，使用卡顿不稳定；开发者考虑能否安装双系统保留原厂 LINUX。
- 要点 2：直接安装 windows 系统
 - 步骤：制作大于等于 32G 自制启动盘，写入 win11 镜像；插入启动盘，按开机键后快速点按 F12 键，选择 USB 引导；按正常 win11 步骤安装，安装时可选择删除整个硬盘分区或用数据分区安装；介绍跳过联网等繁琐设置的窍门。
- 要点 3：保留 LINUX 安装双系统
 - 操作：将 LINUX 数据分区改成 windows 分区，先删除对应 LINUX 分区后安装 windows；安装后用 US 的 live CD 修复 LINUX 引导，制作启动盘后进入 live CD 系统，在工具菜单点击软件包管理，修复引导。
- 要点 4：安装 windows 后的体验
 - 展示：用华为电脑管家装好驱动后，与预装 windows 的华为 mate book14 无区别，可与华为全家桶互通，AI 能力正常使用。
- 要点 5：总结
 - 说明：买预装 LINUX 版本华为笔记本，按教程安装 windows 可获相同体验且价格便宜，呼吁观众三连。

[此处为思维导图链接](#)

[此处为思维导图编辑地址](#)